

Dies ist ein Mangel der Cardanischen Formel, die hiernach für sich noch nicht genügt, um die Wurzeln der cubischen Gleichung eindeutig zu geben. Diesem Mangel hat Cayley durch die folgende Darstellung abgeholfen. Man definire zwei neue Grössen ξ, η durch die Gleichungen

$$(2) \quad u = \xi^2 \eta, \quad v = \xi \eta^2,$$

woraus sich durch Multiplication mit Benutzung von (1)

$$(3) \quad \xi \eta = \sqrt[3]{\frac{-a}{3}}$$

ergiebt; folglich ist, wenn dieser Werth in (2) eingesetzt und für u, v ihre Ausdrücke §. 35, (8) substituirt werden,

$$(4) \quad \xi = \sqrt[3]{\frac{3b}{2a} + \sqrt{\frac{9b^2}{4a^2} + \frac{a}{3}}}, \quad \eta = \sqrt[3]{\frac{3b}{2a} - \sqrt{\frac{9b^2}{4a^2} + \frac{a}{3}}},$$

und wenn man also jetzt die Wurzel y der cubischen Gleichung in die Form

$$(5) \quad y = \xi \eta (\xi + \eta)$$

setzt, so erhält man einen Ausdruck, der, wenn man, von einander unabhängig, ξ durch $\xi, \varepsilon \xi, \varepsilon^2 \xi$, und η durch $\eta, \varepsilon \eta, \varepsilon^2 \eta$ ersetzt, nicht neun sondern nur die drei Werthe

$$\xi^2 \eta + \xi \eta^2$$

$$\varepsilon \xi^2 \eta + \varepsilon^2 \xi \eta^2$$

$$\varepsilon^2 \xi^2 \eta + \varepsilon \xi \eta^2$$

annimmt¹⁾.

§. 37.

Die biquadratische Gleichung.

Ein ähnlicher Weg, wie bei der Lösung der cubischen Gleichung durch die Cardanische Formel, lässt sich zur Lösung der Gleichung vierten Grades

$$(1) \quad y^4 + a y^2 + b y + c = 0$$

einschlagen.

Wir setzen

¹⁾ Cayley, Phil. Mag. vol. XXI, 1861. Collectet mathematical papers vol. V, Nr. 310.

$$2y = u + v + w$$

und erhalten, wenn wir zur Abkürzung

$$(2) \quad s = u^2 + v^2 + w^2, \quad t = v^2 w^2 + w^2 u^2 + u^2 v^2$$

setzen,

$$\begin{aligned} 4y^2 &= s + 2(vw + wu + uv) \\ 16y^4 &= s^2 + 4s(vw + wu + uv) + 4t \\ &\quad + 8uvw(u + v + w). \end{aligned}$$

Wenn man dies in (1) einsetzt, so findet sich

$$\begin{aligned} s^2 + 4t + 4as + 16c + 8(uvw + b)(u + v + w) \\ + 4(s + 2a)(vw + wu + uv) = 0. \end{aligned}$$

Diese Gleichung wird aber durch die Annahme befriedigt

$$s + 2a = 0, \quad uvw + b = 0, \quad s^2 + 4t + 4as + 16c = 0$$

Mit Hülfe der ersten dieser drei Gleichungen wird die dritte

$$t = a^2 - 4c,$$

und, wenn man für s, t die Werthe (2) zurücksetzt,

$$\begin{aligned} (3) \quad u^2 + v^2 + w^2 &= -2a \\ v^2 w^2 + w^2 u^2 + u^2 v^2 &= a^2 - 4c \\ uvw &= -b. \end{aligned}$$

Nach §. 7 sind diese Gleichungen dann und nur dann befriedigt, wenn u^2, v^2, w^2 die Wurzeln der cubischen Gleichung

$$(4) \quad z^3 + 2az^2 + (a^2 - 4c)z - b^2 = 0$$

sind, und wenn die Vorzeichen von u, v, w so bestimmt werden, dass die letzte der Gleichungen (3) befriedigt ist. Diese letztere Bedingung lässt noch vier verschiedene Vorzeichenbestimmungen zu, so dass man die vier Wurzeln der biquadratischen Gleichung in folgender Weise erhält:

$$\begin{aligned} (5) \quad 2\alpha &= u + v + w \\ 2\beta &= u - v - w \\ 2\gamma &= -u + v - w \\ 2\delta &= -u - v + w. \end{aligned}$$

Die Lösung der biquadratischen Gleichung ist damit auf die der cubischen Gleichung (4) zurückgeführt.

Diese Gleichung heisst eine cubische Resolvente der biquadratischen Gleichung.

§. 38.

Beweis des Fundamentalsatzes.

Wir gehen nun an den Beweis des Fundamentalsatzes der Algebra, dass jede Gleichung $f(x) = 0$ wenigstens eine Wurzel hat. Wir schicken einige allgemeine Sätze voraus:

1. Wenn S ein beliebiges System reeller Zahlen bedeutet, die alle grösser sind als eine bestimmte positive oder negative Zahl C (d. h. ein System, das keine unendlichen negativen Zahlen enthält), so existirt eine untere Grenze für die Zahlen S .

Unter einer unteren Grenze g ist eine solche Zahl zu verstehen, die von keiner Zahl des Systems S unterschritten wird, aber so beschaffen, dass, wenn δ eine beliebig gegebene positive Grösse ist, zwischen g und $g + \delta$ (mit Einschluss der Grenzen) immer noch wenigstens eine Zahl des Systems S liegt, wie klein auch δ sein mag.

Der Beweis ergibt sich unmittelbar aus der Möglichkeit eines Schnittes ($\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$), den man so construirt, dass man eine Zahl α nach $\mathfrak{A}$ wirft, wenn sie von keiner Zahl des Systems S unterschritten wird, und eine Zahl β nach $\mathfrak{B}$, wenn sie wenigstens von einer Zahl in S unterschritten wird. Die durch diesen Schnitt bestimmte Zahl g wird von keiner Zahl in S unterschritten, denn sonst gäbe es auch Zahlen, die kleiner als g sind, und also zu $\mathfrak{A}$ gehören, und die doch von Zahlen in S unterschritten werden, während andererseits jede noch so wenig über g liegende Zahl β zu $\mathfrak{B}$ gehört und also von einer Zahl in S unterschritten wird. Das sind aber die charakteristischen Merkmale der unteren Grenze.

2. Ist S' ein Theil von S , so haben auch die Zahlen S' eine untere Grenze g' , und diese ist entweder gleich g oder grösser als g .

Denn kleiner als g kann sie nicht sein, da sonst Zahlen in S' und folglich auch in S vorkämen, die unter g liegen.

Es sei nun $f(x)$ eine reelle Function von x , die in dem Intervall

(1)

$$a \leq x \leq b$$

nur endliche Werthe hat, und die ausserdem in diesem Intervall stetig ist; das will, in Uebereinstimmung mit §. 31, V und VI, besagen, dass

$$(2) \quad f(x \pm h) - f(x)$$

dem absoluten Werthe nach in dem ganzen Intervall unter einer beliebig gegebenen Zahl η liegt, wenn das positive h kleiner als eine gewisse Zahl ε ist. (Für $x = a$ nehmen wir in (2) nur das obere, für $x = b$ nur das untere Zeichen, um mit $x \pm h$ nicht aus dem Intervall herauszukommen.)

Für die Werthe einer solchen Function in dem Intervall giebt es nach 1. eine untere Grenze g , und wir beweisen nun den Satz:

3. dass die Function $f(x)$ den Werth g für irgend einen Werth ξ des Intervalles annimmt, wonach die untere Grenze zu einem Minimum der Function $f(x)$ in dem Intervall wird.

Der Beweis ist folgender. Die untere Grenze der Functionswerthe in einem Theil des Intervalles (1) ist nach 2. entweder gleich oder grösser als g .

Wenn nun $f(a) = g$ ist, so ist das zu Beweisende richtig; ist aber $f(a) > g$, so kann man wegen der Stetigkeit von $f(x)$ ein Intervall $a \leq x \leq a + h$ angeben, in dem $f(x) > g$ bleibt und also die untere Grenze von $f(x)$ grösser als g ist.

Wir construiren nun in dem Intervall (1) einen Schnitt $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B})$ der Art, dass wir einen Werth α des Intervalles (1) zu $\mathfrak{A}$ rechnen, wenn die untere Grenze von $f(x)$ in dem Intervall $a \leq x \leq \alpha$ grösser als g ist, und einen Werth β zu $\mathfrak{B}$, wenn die untere Grenze im Intervall $a \leq x \leq \beta$ gleich g ist.

$\mathfrak{B}$ kann möglicherweise aus dem einzigen Werthe b bestehen; dann aber muss $f(b) = g$ sein, und unsere Behauptung ist für $x = b$ erfüllt; denn wäre $f(b) > g$, so könnte man eine Grösse g' zwischen $f(b)$ und g und wegen der Stetigkeit ein Intervall $b - h \leq x \leq b$ so annehmen, dass in diesem Intervall alle Functionswerthe $f(x)$ grösser als g' , ihre untere Grenze also gleich oder grösser als g' und daher sicher grösser als g wäre. Da aber $b - h$ zu $\mathfrak{A}$ gehört, so ist auch in dem Intervall $a \leq x \leq b - h$ und folglich in dem ganzen Intervall (1) die untere Grenze grösser als g , gegen die Annahme.

Ist also $f(b) > g$, so definirt der Schnitt ($\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$) eine Zahl ξ im Inneren des Intervalles (1), von der wir nun zeigen können, dass

$$(3) \quad f(\xi) = g$$

sein muss.

Ist $f(\xi) > g$ und $f(\xi) > g' > g$, so können wir wegen der Stetigkeit von $f(x)$ ein Intervall

$$\xi - h \leq x \leq \xi + h$$

bestimmen, in dem alle Functionswerthe $f(x)$ grösser als g' und also ihre untere Grenze grösser als g ist. Da aber $\xi - h$ zu $\mathfrak{A}$ gehört, so ist auch in dem ganzen Intervall:

$$a \leq x \leq \xi + h$$

die untere Grenze von $f(x)$ grösser als g , während doch $\xi + h$ zu $\mathfrak{B}$ gehört, worin der Widerspruch liegt.

Es sei jetzt $f(x)$ eine ganze rationale Function mit beliebigen complexen oder reellen Coëfficienten, und die Variable x soll gleichfalls complexe Werthe haben können.

Nach §. 31, IV kann, wenn C ein beliebiger positiver Werth ist, die positive Grösse R so angenommen werden, dass

$$(4) \quad |f(x)| > C$$

ist, sobald

$$(5) \quad |x| \geq R$$

wird. Zur Veranschaulichung stellen wir das durch die Ungleichung

$$|x| < R$$

begrenzte Gebiet (R) für die Variable x durch eine Kreisfläche vom Radius R in der Ebene der Variablen $x = y + iz$ dar.

Wenn wir C grösser annehmen, als irgend einen Werth von $|f(x)|$ im Inneren des Gebietes (R), zum Beispiel grösser als $|f(0)|$, so wird $|f(x)|$ gewiss im Inneren des Gebietes (R) kleiner werden als an der Begrenzung. Da nun im ganzen Inneren von (R) die Function $|f(x)|$, die wir zur Abkürzung jetzt mit X bezeichnen wollen, nicht negativ wird, so giebt es für die Werthe von X eine untere Grenze g und wir haben den Satz zu beweisen:

4. Es existirt ein Werth ξ von x im Inneren des Gebietes (R), so dass

$$(6) \quad |f(\xi)| = g$$

wird, dass also die untere Grenze auch hier ein Minimum ist.

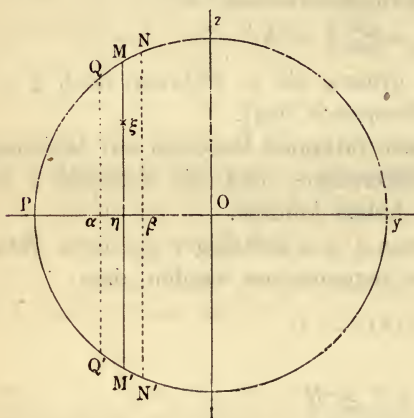
Die untere Grenze von X in irgend einem Theile des Bereiches ist entweder gleich g oder grösser als g .

Ein Grössengebiet, das durch die Ungleichheitsbedingungen

$$(7) \quad |x| \leq R, \quad -R \leq y \leq \alpha$$

bestimmt ist, wird in unserer Fig. 2 durch das Segment $(P Q \alpha Q')$, das wir das Segment (P, α) nennen wollen, dargestellt. Wir

Fig. 2.



bestimmen nun zunächst einen Werth η von y durch einen Schnitt $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B})$ folgendermaassen:

Eine Zahl α zwischen $-R$ und $+R$ wird in $\mathfrak{A}$ aufgenommen, wenn die untere Grenze von X in dem Segment (P, α) grösser als g ist, und ein Werth β wird in $\mathfrak{B}$ aufgenommen, wenn die untere Grenze von X in dem Segment (P, β) gleich g ist. Dieser Schnitt $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B})$ definiert eine Zahl

η von der Eigenschaft, dass die untere Grenze von X in dem Bereich (P, y) , wenn $y < \eta$ ist, grösser als g , und wenn $y > \eta$ ist, gleich g ist.

Nun ist nach §. 31, VI

$$|f(\eta + iz)|$$

eine stetige Function von z in dem Intervall

$$(8) \quad -\sqrt{R^2 - \eta^2} \leq z \leq \sqrt{R^2 - \eta^2},$$

was in der Fig. 2 durch M, M' bezeichnet ist.

Diese Function erhält also nach 3. für irgend einen Werth ξ von z in diesem Intervall einen Minimumwerth γ , so dass, wenn

$$\xi = \eta + i\xi$$

gesetzt wird,

$$(9) \quad |f(\xi)| = \gamma$$

wird.

Es ist nun ferner leicht einzusehen, dass $\gamma = g$ sein muss, denn da g die untere Grenze aller Werthe von X innerhalb (R) ist, so kan γ zunächst nicht kleiner als g sein.

Es kann aber γ auch nicht grösser als g sein; denn alle Werthe, die X auf der Strecke MM' annimmt, sind $\leq \gamma$; ist aber $\gamma > g$, so kann man eine Grösse g' so annehmen, dass $\gamma > g' > g$ ist, und wegen der in §. 31, VI bewiesenen Stetigkeit von X lassen sich die Zahlen α, β so bestimmen, dass

$$\alpha < \eta < \beta$$

und dass in dem ganzen Bereich $(P, \beta) - (P, \alpha) = (\alpha, \beta)$ ($QNN'Q'$ in der Fig. 2) X grösser als g' bleibt. Folglich ist die untere Grenze von X in (α, β) grösser als g . Da nun die untere Grenze von X in (P, α) grösser als g ist, so ist sie auch in (P, β) , was aus (P, α) und (α, β) zusammengesetzt ist, grösser als g ; β gehört aber zu $\mathfrak{B}$, woraus ein Widerspruch mit der Definition von $\mathfrak{B}$ folgen würde.

Es bleibt also nur übrig, dass $\gamma = g$ ist, und der Satz 4. ist damit nachgewiesen, nämlich, dass es einen Werth ξ im Inneren von (R) giebt, für den

$$|f(\xi)| = g$$

ist, dass also $|f(x)|$ einen Minimumwerth erreicht. Wir beweisen nun:

5. Wenn α irgend ein Werth von x ist, für den $f(\alpha)$ von Null verschieden ist, so lässt sich h so annehmen, dass

$$(10) \quad |f(\alpha + h)| < |f(\alpha)|$$

ausfällt.

Daraus folgt dann, dass, wenn $f(\xi)$ von Null verschieden wäre, g nicht das Minimum der Function $|f(x)|$ sein könnte; da dies aber bewiesen ist, so muss

$$(11) \quad f(\xi) = 0$$

sein, und ξ ist eine Wurzel der Gleichung $f(x) = 0$. Der Fundamentalsatz wird also dann bewiesen sein.

Beim Beweise von 5. machen wir Gebrauch von dem schon bewiesenen Satz (§. 32), dass eine reine Gleichung immer eine Wurzel hat.

Von den derivirten Functionen $f'(\alpha), f''(\alpha) \dots$ können einige verschwinden; die letzte $f^{(n)}(\alpha)$, die gleich $\Pi(n)a_0$ ist, ist aber

von Null verschieden; es mögen also $f'(\alpha), f''(\alpha) \dots f^{(m-1)}(\alpha)$ verschwinden, $f^{(m)}(\alpha)$ nicht verschwinden. Wir haben dann nach §. 13

$$(12) \quad f(\alpha + h) = f(\alpha) + \frac{h^m}{H(m)} f^{(m)}(\alpha) + \frac{h^{m+1}}{H(m+1)} f^{(m+1)}(\alpha) + \dots$$

Wir wählen, was nach §. 31, V stets möglich ist, eine positive Zahl ε so, dass

$$(13) \quad \left| \frac{h}{m+1} \frac{f^{(m+1)}(\alpha)}{f^{(m)}(\alpha)} + \frac{h^2}{(m+1)(m+2)} \frac{f^{(m+2)}(\alpha)}{f^{(m)}(\alpha)} + \dots \right| < 1$$

ist, sobald

$$(14) \quad |h| < \varepsilon,$$

und einen positiven echten Bruch δ so, dass

$$(15) \quad \delta |f(\alpha)| < \left| \frac{\varepsilon^m f^{(m)}(\alpha)}{H(m)} \right|,$$

was, wenn $f(\alpha)$ nicht verschwindet, gleichfalls möglich ist. Dann bestimmen wir (auf Grund von §. 32) h aus der Gleichung

$$(16) \quad \frac{h^m f^{(m)}(\alpha)}{H(m)} = -\delta f(\alpha),$$

woraus nach (15)

$$|h| < \varepsilon$$

folgt. Aus (12) ergibt sich jetzt, wenn man für h^m den Werth aus (16) setzt,

$$f(\alpha + h) = (1 - \delta) f(\alpha) - \delta f(\alpha) \left(\frac{h}{m+1} \frac{f^{(m+1)}(\alpha)}{f^{(m)}(\alpha)} + \frac{h^2}{(m+1)(m+2)} \frac{f^{(m+2)}(\alpha)}{f^{(m)}(\alpha)} \dots \right)$$

also

$$(17) \quad |f(\alpha + h)| \leq |f(\alpha)| (1 - \delta) + \delta \left| f(\alpha) \right| \left| \frac{h f^{(m+1)}(\alpha)}{(m+1) f^{(m)}(\alpha)} + \frac{h^2}{(m+1)(m+2)} \frac{f^{(m+2)}(\alpha)}{f^{(m)}(\alpha)} \dots \right|,$$

und wegen (13)

$$(18) \quad |f(\alpha + h)| < |f(\alpha)| \quad \text{w. z. b. w.}$$

Damit ist also der Beweis des Fundamentalsatzes beendet.